

Simulasi Peto's Paradox: Model Populasi Sel untuk Eksplorasi Risiko Kanker pada Organisme Berbeda Ukuran

Mochammad Fariz Rifqi Rizqulloh¹, Muhammad Jibril Ibrahim², Nayaka Ghana Subrata³

Program Studi Teknik Informatika, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika

Institut Teknologi Bandung, Bandung, Indonesia

¹13523069@std.stei.itb.ac.id, ²13523085@std.stei.itb.ac.id, ³13523090@std.stei.itb.ac.id

Abstract—Peto's Paradox menyatakan bahwa risiko kanker antarspesies tidak meningkat secara proporsional dengan ukuran tubuh dan umur, meskipun organisme besar memiliki lebih banyak sel dan waktu akumulasi mutasi. Studi ini membangun model komputasional berbasis simulasi untuk mengeksplorasi paradoks tersebut pada tingkat populasi sel. Model stokastik yang diimplementasikan menggabungkan logika mutasi multi-hit dari Caulin dkk., interaksi kanker-imun dari Kan dan Chen, serta konsep multi-stage cancer progression dari Szasz. Sel simulasi dapat sehat, termutasi, prakanker, atau kanker; setiap langkah memuat pembelahan, mutasi, repair, apoptosis, pertumbuhan kanker, eliminasi sel kanker oleh kontrol imun, penurunan imun, dan cancer escape, yaitu saat jumlah unit sel kanker melewati kapasitas kontrol imun model. Dataset mamalia Vincze dkk. digunakan sebagai konteks empiris: pada 172 spesies, slope log massa tubuh terhadap log CMR adalah -0,086 dan slope exposure proxy adalah -0,063, menunjukkan bahwa ukuran dan umur saja tidak menjelaskan variasi CMR. Dalam 100 percobaan per skenario, organisme besar tanpa kompensasi biologis menghasilkan escape probability 72,0%, sedangkan pembelahan lebih lambat, repair lebih baik, ambang mutasi lebih tinggi, dan kontrol imun lebih kuat menurunkan nilai tersebut. Model ini tidak memprediksi risiko spesies tertentu, tetapi membantu menjelaskan mengapa mekanisme perlindungan seluler dapat diperlukan pada organisme besar atau berumur panjang.

Index Terms—Peto's Paradox, simulasi populasi sel, multi-hit mutation, immune escape, DNA repair, apoptosis, comparative oncology

I. PENDAHULUAN

Kanker muncul ketika sel yang membawa perubahan genetik atau epigenetik memperoleh kemampuan untuk membelah, bertahan hidup, dan berekspansi secara tidak normal. Pada tingkat sel, proses ini berkaitan dengan akumulasi mutasi, kegagalan DNA repair, checkpoint yang tidak cukup menahan pembelahan, dan apoptosis yang tidak berhasil mengeliminasi sel berisiko [1], [2]. Karena itu, risiko kanker tidak hanya dapat dibaca sebagai masalah ukuran organisme, tetapi juga sebagai hasil dinamika populasi sel.

Secara intuitif, organisme yang lebih besar dan hidup lebih lama diperkirakan memiliki risiko kanker lebih tinggi. Mereka memiliki lebih banyak sel dan lebih banyak kesempatan pembelahan sepanjang hidup. Namun, Peto's Paradox menyatakan bahwa risiko kanker antarspesies tidak meningkat secara proporsional terhadap ukuran tubuh dan umur [3], [4]. Paradoks ini mengarah pada pertanyaan mekanistik: mekanisme apa

yang dapat mengurangi peluang sel kanker muncul atau lolos dari kontrol organisme besar?

Studi ini menempatkan simulasi sebagai kontribusi utama. Kami membangun model populasi sel yang merepresentasikan sel sehat, termutasi, prakanker, dan kanker. Model ini menguji bagaimana pembelahan, mutasi, repair, apoptosis, jumlah mutasi yang dibutuhkan untuk transformasi, serta kontrol imun memengaruhi cancer escape. Dalam laporan ini, cancer escape tidak berarti kanker klinis pada organisme nyata, melainkan kondisi operasional dalam simulasi ketika jumlah unit sel kanker melampaui ambang kontrol imun.

Analisis dataset mamalia dari Vincze dkk. [5] digunakan sebagai konteks empiris. Dataset tersebut memuat adult cancer mortality risk (CMR), incidence of cancer mortality (ICM), massa tubuh, adult life expectancy, jumlah individu, jumlah catatan postmortem, dan jumlah kasus neoplasia. Analisis ini menunjukkan apakah pola data nyata mendukung motivasi dasar simulasi: ukuran tubuh dan umur saja tidak cukup untuk menjelaskan variasi risiko kanker.

Pertanyaan penelitian yang diajukan adalah:

- 1) Bagaimana model populasi sel sederhana dapat menerjemahkan mutasi multi-hit, repair, apoptosis, dan kontrol imun menjadi cancer escape?
- 2) Apakah skenario organisme besar dan berumur panjang tanpa mekanisme kompensasi menghasilkan escape probability lebih tinggi daripada skenario dengan perlindungan biologis?
- 3) Bagaimana hasil simulasi tersebut dibaca bersama analisis empiris CMR lintas mamalia dari dataset Vincze dkk.?

Kontribusi studi ini adalah kerangka eksplorasi yang menghubungkan teori biologi kanker dengan pola Peto's Paradox. Model tidak dimaksudkan untuk memprediksi risiko kanker spesies tertentu. Tujuannya adalah menunjukkan secara terkendali bagaimana mekanisme yang termotivasi secara biologis dapat menurunkan cancer escape pada kondisi ukuran dan umur yang lebih besar.

II. KAJIAN PUSTAKA

A. Peto's Paradox dan Data Empiris

Peto's Paradox berangkat dari ketidaksesuaian antara prediksi sederhana dan data lintas spesies. Jika setiap sel

memiliki peluang transformasi kanker yang sama, organisme besar dan berumur panjang diperkirakan memiliki risiko kanker lebih tinggi. Namun, korelasi tersebut lemah atau tidak proporsional antarspesies [4]. Vincze dkk. menyusun dataset cancer-related mortality pada mamalia dewasa di bawah perawatan manusia dan menunjukkan bahwa CMR sebagian besar independen dari massa tubuh dan adult life expectancy [5]. Temuan ini memberi konteks empiris bahwa model naif berbasis jumlah sel dan waktu paparan belum cukup.

B. Mutasi Multi-Hit

Caulin dkk. menggunakan model matematika untuk menilai parameter yang dapat menyelesaikan Peto's Paradox pada organisme besar [6]. Model tersebut menekankan laju mutasi per pembelahan (μ), jumlah pembelahan sejak lahir (d), jumlah hit yang diperlukan sebelum kanker (k), dan skala jumlah sel relevan (Nm). Hasil pentingnya adalah bahwa penurunan kecil pada laju mutasi atau laju pembelahan, serta tambahan satu sampai dua hit yang diperlukan untuk transformasi, dapat menurunkan risiko secara kuat. Dalam simulasi ini, gagasan tersebut diterjemahkan menjadi laju mutasi, laju pembelahan, jumlah hit sebelum kanker, dan skala populasi sel.

C. Interaksi Kanker dan Imun

Kan dan Chen memodelkan Peto's Paradox dengan sistem persamaan diferensial yang memuat sel kanker, sel sehat, dan kapasitas imun [7]. Model mereka menulis pertumbuhan kanker dan sel sehat dengan carrying capacity, kompetisi antarsel, eliminasi sel kanker oleh kontrol imun, serta penurunan kapasitas imun akibat usia dan beban kanker. Konsep penting bagi studi ini adalah tipping time: risiko meningkat ketika jumlah sel kanker melewati ambang kontrol imun. Karena itu, simulasi mendefinisikan cancer escape sebagai kondisi ketika jumlah sel kanker melampaui kapasitas imun yang tersisa. Laju eliminasi kanker oleh imun, penurunan imun karena usia, dan penurunan imun karena beban kanker merupakan terjemahan diskret dari peran imun dalam model tersebut.

D. Multi-Stage Cancer Progression

Szasz membahas multi-stage cancer progression sebagai proses yang melibatkan akumulasi kerusakan marginal, kegagalan caretaker gene, kegagalan gatekeeper gene, pertumbuhan tidak terkendali, perubahan fisiologis, dan manifestasi klinis [8]. Studi ini tidak mengimplementasikan seluruh enam tahap tersebut karena tujuan model adalah eksplorasi yang ringkas. Namun, kerangka multi-stage tersebut dipakai untuk menafsirkan jumlah mutasi, status prakanker, repair, apoptosis, dan transformasi menjadi kanker.

E. Contoh Mekanisme Supresi

Mekanisme supresi kanker yang sering diajukan meliputi DNA repair yang lebih efisien, checkpoint yang lebih ketat, apoptosis yang lebih sensitif, pembatasan pembelahan stem cell, dan sistem imun yang lebih efektif. Contoh empiris yang banyak dibahas adalah gajah: Sulak dkk. melaporkan ekspansi salinan TP53 dan respons kerusakan DNA yang lebih aktif

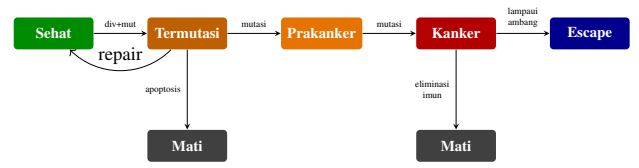


Fig. 1. Diagram alir state sel dalam simulasi. Sel sehat dapat mengalami mutasi saat pembelahan menjadi termutasi. Sel termutasi dapat kembali ke sehat melalui repair, dihapus melalui apoptosis, atau mengakumulasi mutasi menjadi prakanker lalu kanker. Sel kanker dapat dieliminasi oleh imun atau melampaui ambang kontrol (cancer escape).

[9], sedangkan Tollis dkk. melaporkan percepatan evolusi pada mekanisme pertahanan penyakit gajah [10].

Selain gajah, *Balaena mysticetus* (paus kepala busur) yang memiliki masa hidup hingga 200 tahun menunjukkan efisiensi luar biasa dalam perbaikan kerusakan untai ganda DNA (*double-strand breaks*) melalui peningkatan regulasi gen homologous recombination. Di sisi lain, *Heterocephalus glaber* (tikus monok telanjang) menggunakan mekanisme pembelahan sel yang sangat terkontrol melalui *early contact inhibition* yang dimediasi oleh asam hialuronat dengan massa molekul sangat tinggi untuk mencegah pembentukan massa prakanker. Keberagaman solusi evolusioner ini menegaskan bahwa tidak ada satu jalur tunggal untuk menyelesaikan Peto's Paradox, yang sejalan dengan pendekatan skenario komplementer pada model simulasi kami. Contoh-contoh tersebut tidak dipakai untuk mengklaim mekanisme spesies tertentu dalam simulasi, tetapi menunjukkan bahwa perlindungan kanker dapat muncul melalui lebih dari satu jalur biologis.

III. METODE

A. Model Simulasi Populasi Sel

Simulasi diimplementasikan sebagai model stokastik berbasis agen. Satu unit sel simulasi tidak merepresentasikan satu sel biologis, melainkan kelompok sel yang diskalakan agar proses dapat divisualisasikan. Setiap unit memiliki state healthy, mutated, precancer, atau cancer, serta menyimpan `mutation_count` dan umur internal.

Pada setiap langkah waktu, sel sehat atau termutasi dapat membelah. Pembelahan dapat menambah mutasi dengan probabilitas `mutation_rate`. Sel yang rusak dapat memperbaiki satu mutasi melalui `repair_rate` atau dihapus melalui apoptosis dengan `apoptosis_rate`. Jika `mutation_count` mencapai `required_mutations`, sel menjadi kanker. Sel kanker membelah dengan `cancer_division_rate` dan dapat dihapus oleh kontrol imun. Kapasitas imun berkurang oleh `immune_aging_rate` dan beban kanker melalui `immune_depletion_rate`.

Cancer escape didefinisikan sebagai langkah pertama ketika jumlah unit sel kanker simulasi melebihi kapasitas imun saat itu:

$$C_t > I_t, \quad (1)$$

dengan C_t adalah jumlah unit sel kanker simulasi dan I_t adalah `immune_strength`. Istilah "unit" penting karena satu sel

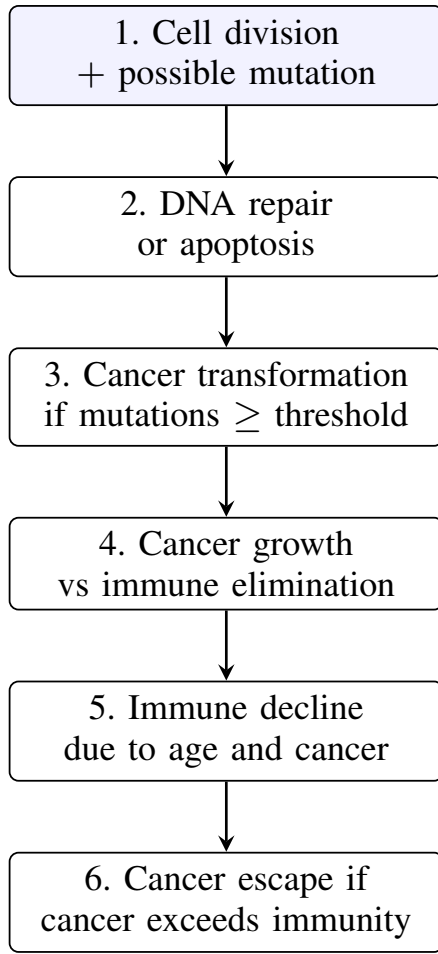


Fig. 2. Urutan proses simulasi pada setiap langkah waktu: pembelahan sel dengan kemungkinan mutasi, perbaikan DNA atau apoptosis, transformasi kanker jika ambang mutasi tercapai, kompetisi kanker–imun, penurunan kapasitas imun, dan pengecekan cancer escape. Langkah 1–6 diulang hingga `lifespan_steps` atau hingga cancer escape terjadi.

pada model merupakan representasi terskala, bukan satu sel biologis individual. Definisi ini mengikuti ide tipping time pada Kan dan Chen [7]. Jika kondisi tersebut tidak terjadi sampai akhir `lifespan_steps`, maka skenario dianggap tidak mengalami cancer escape.

B. Pemetaan Teori ke Parameter

Model mutasi multi-hit mengikuti Caulin dkk. [6]. Laju pembelahan, mutasi per pembelahan, jumlah hit sebelum kanker, dan skala populasi sel dipetakan ke parameter yang ditunjukkan pada Tabel I. Repair dan apoptosis ditafsirkan melalui kerangka multi-stage cancer progression Szasz [8]. Interaksi kanker–imun mengikuti Kan dan Chen [7]: kapasitas imun awal menjadi ambang kontrol, kemampuan eliminasi sel kanker menjadi laju eliminasi imun, sedangkan penuaan imun dan beban kanker menurunkan kapasitas imun sepanjang simulasi.

C. Model Teoretis

Model Caulin dkk. memberi dasar bahwa risiko kanker pada organisme besar dapat dibaca sebagai fungsi dari laju mutasi per pembelahan, jumlah pembelahan, jumlah hit yang dibutuhkan sebelum transformasi, dan skala jumlah sel relevan [6]. Secara ringkas, peluang munculnya kanker dapat ditulis sebagai

$$p = 1 - \left(1 - (1 - (1 - u)^d)^k\right)^{Nm}, \quad (2)$$

dengan u sebagai laju mutasi per pembelahan, d jumlah pembelahan, k jumlah hit yang dibutuhkan, dan Nm skala populasi sel relevan. Dalam studi ini, rumus tersebut tidak diimplementasikan secara langsung sebagai persamaan tertutup. Sebaliknya, komponennya diterjemahkan ke simulasi diskret: pembelahan memberi peluang mutasi, mutasi diakumulasi pada unit sel, dan sel menjadi kanker ketika jumlah hit mencapai ambang tertentu.

Model Kan dan Chen memberi dasar untuk membaca cancer escape sebagai persoalan waktu ketika kanker melewati kontrol imun [7]. Bagian yang relevan dapat diringkas sebagai interaksi antara sel kanker C , sel sehat H , dan kapasitas imun I :

$$\frac{dC}{dt} = r_1 C \left(1 - \frac{C}{K_1}\right) - \alpha CH - \beta CI, \quad (3)$$

$$\frac{dI}{dt} = -r_3 I - \delta IC. \quad (4)$$

Simulasi ini tidak menyelesaikan sistem ODE tersebut secara numerik. Model dipakai sebagai inspirasi mekanistik: kanker dapat bertambah, kontrol imun dapat mengeliminasi sebagian sel kanker, dan kapasitas imun menurun karena usia serta beban kanker. Karena itu, definisi operasional cancer escape dibuat sederhana, yaitu saat $C_t > I_t$.

Dengan demikian, model yang digunakan bersifat diskret dan stokastik, tetapi tetap mempertahankan struktur utama dari sumber teoretis: akumulasi mutasi multi-hit, skala populasi sel, repair dan apoptosis sebagai mekanisme perlindungan, serta ambang kontrol imun. Parameter pada skenario tidak dimaknai sebagai estimasi biologis absolut, melainkan sebagai alat untuk menguji arah perubahan mekanisme dalam kerangka yang dapat direproduksi.

D. Rancangan Skenario Biologis

Skenario tidak dibuat sebagai kombinasi semua parameter karena jumlah kombinasi akan cepat menjadi besar dan sulit dibaca dalam laporan ringkas. Sebaliknya, enam skenario dipilih sebagai perturbasi satu mekanisme utama. Pendekatan ini membuat hubungan sebab-akibat lebih jelas: skenario large long-lived naive menaikkan jumlah sel dan durasi hidup tanpa perlindungan tambahan, sedangkan empat skenario protektif mengubah pembelahan, repair, ambang mutasi, atau kontrol imun satu per satu.

Skenario small short-lived berfungsi sebagai baseline paparan rendah. Skenario large long-lived naive merepresentasikan prediksi naif Peto's Paradox: lebih banyak sel dan waktu hidup meningkatkan peluang transformasi. Skenario

TABLE I
PEMETAAN PARAMETER SIMULASI KE INTERPRETASI BIOLOGIS DAN SUMBER TEORI.

Parameter	Makna biologis	Sumber
division_rate	peluang pembelahan sel normal	Caulin dkk.
mutation_rate	mutasi per pembelahan	Caulin dkk.
required_mutations	jumlah hit sebelum kanker	Caulin dkk.
max_cells	skala populasi/carrying capacity	Caulin; Kan dan Chen
repair_rate	perbaikan kerusakan mutasi	Caulin; Szasz
apoptosis_rate	eliminasi sel rusak	Szasz
immune_strength	ambang kontrol imun	Kan dan Chen
immune_kill_rate	penghapusan sel kanker oleh imun	Kan dan Chen
immune_aging_rate	penurunan imun karena usia	Kan dan Chen
immune_depletion_rate	penurunan imun karena beban kanker	Kan dan Chen

TABLE II
NILAI PARAMETER UTAMA PADA SKENARIO SIMULASI.

Skenario	K	T	Div.	Mut.	Repair	Hits	Imun
Small short-lived	140	180	0.070	0.035	0.030	4	16/0.040/0.010
Large naive	520	520	0.090	0.070	0.030	4	8/0.020/0.020
Large slower division	520	520	0.045	0.070	0.030	4	8/0.020/0.020
Large better repair	520	520	0.090	0.070	0.120	4	8/0.020/0.020
Large extra hits	520	520	0.090	0.070	0.030	6	8/0.020/0.020
Large stronger immune	520	520	0.090	0.070	0.030	4	40/0.080/0.006

Catatan: kolom imun ditulis sebagai kapasitas awal/laju eliminasi/laju penuaan.

slower division menguji gagasan Caulin dkk. bahwa laju pembelahan lebih rendah dapat menurunkan peluang mutasi. Skenario better repair menurunkan beban mutasi efektif. Skenario extra required hits menguji sensitivitas model terhadap jumlah hit sebelum transformasi kanker. Skenario stronger immune control menguji apakah sel kanker dapat dicegah melewati ambang escape.

Pada Tabel II, K adalah kapasitas populasi sel terskala dan T adalah jumlah langkah simulasi. Parameter lain mengikuti nilai dasar model kecuali ketika skenario secara eksplisit mengubah satu mekanisme utama.

Setiap skenario dijalankan 100 kali dengan seed tetap 20260528 agar variasi stokastik dapat diringkas secara konsisten. Jumlah percobaan ini dipilih sebagai kompromi antara kestabilan ringkasan dan batas ruang laporan. Hasil pada tabel simulasi bukan keluaran manual dari antarmuka visual, melainkan ringkasan percobaan berulang yang dapat dibuat ulang dari pipeline yang sama.

E. Analisis Empiris Pendukung

Data empiris berasal dari dataset Vincze dkk. [5]. Baris dengan nilai kosong pada massa tubuh, adult life expectancy, CMR, atau ICM dikeluarkan. Analisis memakai 172 spesies yang lolos filtering. CMR digunakan sebagai variabel risiko utama, adult life expectancy dikonversi dari hari menjadi tahun, dan massa tubuh digunakan dalam kilogram.

Exposure proxy didefinisikan sebagai

$$E_i = M_i \times L_i, \quad (5)$$

dengan M_i adalah massa tubuh spesies i dan L_i adalah adult life expectancy dalam tahun. Proksi ini tidak mengukur jumlah sel aktual, tetapi memberi perbandingan naif bahwa spesies besar dan berumur panjang memiliki paparan lebih tinggi.

TABLE III
RINGKASAN EMPIRIS DATASET MAMALIA SEBAGAI KONTEKS PETO'S PARADOX.

Besaran	Nilai
Jumlah spesies	172
Spesies CMR > 0	131
Slope log massa-log CMR	-0.086
R^2 log massa-log CMR	0.053
Slope exposure-log CMR	-0.063
R^2 exposure-log CMR	0.034

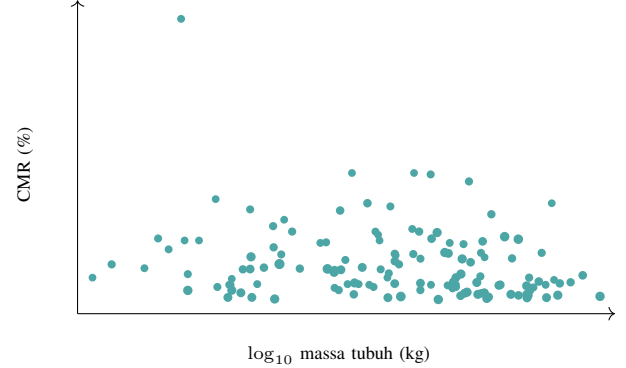


Fig. 3. Hubungan massa tubuh dan adult cancer mortality risk (CMR). Sebaran titik yang lebar menunjukkan bahwa massa tubuh bukan prediktor tunggal risiko kanker lintas mamalia.

Hubungan empiris dihitung dengan regresi linear sederhana pada skala log:

$$\log_{10}(\text{CMR}_i) = \alpha + \beta \log_{10}(X_i) + \epsilon_i, \quad (6)$$

dengan X_i berupa massa tubuh, adult life expectancy, atau exposure proxy. Bootstrap 1000 kali digunakan untuk interval slope, dan analisis diulang dengan ambang catatan postmortem 20, 50, dan 100 untuk mengecek robustness. Risiko naif berbasis exposure dihitung sebagai $R_i^{\text{naif}} = 1 - \exp(-\lambda E_i)$, dengan λ dikalibrasi pada median CMR nonnol. Residual supresi dipakai sebagai konteks biologis, bukan bukti langsung mekanisme molekuler.

IV. HASIL DAN DISKUSI

A. Konteks Empiris dari Data Mamalia

Analisis dataset Vincze dkk. menghasilkan 172 spesies setelah filtering, dengan 131 spesies memiliki CMR nonnol. Ringkasan empiris pada Tabel III menunjukkan bahwa hubungan antara ukuran tubuh dan risiko kanker lemah: regresi log massa tubuh terhadap log CMR memiliki slope -0.086 dan $R^2 = 0.053$, sedangkan exposure proxy memiliki slope -0.063 dan $R^2 = 0.034$. Hasil ini mendukung motivasi Peto's Paradox: massa tubuh dan umur saja belum cukup untuk menjelaskan variasi risiko kanker antarspesies.

Gambar 3 memperlihatkan pola sebaran tersebut secara visual. Spesies bermassa besar tidak secara konsisten berada pada CMR tinggi. Hasil ini tidak berarti massa tubuh melindungi dari kanker, tetapi menunjukkan bahwa faktor biologis

TABLE IV
RINGKASAN HASIL SIMULASI SELULER UNTUK SKENARIO PETO'S PARADOX.

Skenario	Escape probability (%)	Mean escape step	Mean final cancer fraction (%)
Small short-lived	0.0	—	0.00
Large long-lived naive	72.0	384.5	0.31
Large slower division	11.0	403.8	0.03
Large better repair	6.0	412.5	0.01
Large extra required hits	3.0	413.7	0.01
Large stronger immune control	0.0	—	0.00

lain perlu dipertimbangkan. Dalam konteks studi ini, faktor tersebut dieksplorasi melalui simulasi populasi sel.

B. Hasil Simulasi Seluler

Hasil utama studi ini adalah simulasi berbasis 100 percobaan untuk enam skenario. Simulasi tidak memprediksi risiko spesies tertentu secara absolut, tetapi menguji arah perubahan yang termotivasi secara biologis: organisme besar dan berumur panjang tanpa perlindungan tambahan diperkirakan lebih sering mengalami cancer escape, sedangkan pembelahan lebih lambat, repair lebih baik, ambang mutasi lebih tinggi, atau kontrol imun lebih kuat diperkirakan menurunkan escape probability. Istilah pada tabel perlu dibaca sebagai keluaran model: escape probability adalah proporsi percobaan berulang yang mengalami cancer escape sebelum simulasi berakhir, bukan probabilitas kanker nyata pada spesies tertentu. Mean escape step adalah langkah simulasi pertama saat ambang imun terlampaui, sedangkan mean final cancer fraction adalah persentase unit kanker terhadap total unit sel pada akhir simulasi.

Tabel IV menunjukkan bahwa skenario large long-lived naive menghasilkan escape probability sebesar 72.0%. Ketika satu mekanisme protektif diubah, escape probability turun: pembelahan lebih lambat, repair lebih baik, tambahan required hits, dan kontrol imun lebih kuat semuanya menurunkan hasil dibanding skenario naive. Pola ini sesuai dengan teori yang dipakai dalam model. Laju pembelahan dan jumlah hit mengikuti model multi-hit Caulin dkk. [6]; repair dan apoptosis mengikuti kerangka multi-stage cancer progression [8]; sedangkan cancer escape sebagai persilangan jumlah sel kanker dengan kapasitas imun mengikuti gagasan tipping time Kan dan Chen [7].

Perbedaan antar skenario juga memberi interpretasi biologis yang spesifik. Pembelahan lebih lambat mengurangi jumlah kesempatan mutasi per waktu hidup, sehingga sel lebih jarang mencapai ambang transformasi. Repair lebih baik menurunkan beban mutasi efektif karena sebagian kerusakan kembali diperbaiki sebelum diwariskan ke pembelahan berikutnya. Tambahan required hits membuat transformasi kanker membutuhkan lebih banyak kejadian berurutan, sehingga cancer escape tertunda atau tidak terjadi. Kontrol imun yang lebih kuat tidak mencegah mutasi awal, tetapi menahan populasi kanker agar tidak melewati ambang escape. Perbedaan ini penting karena Peto's Paradox kemungkinan tidak memiliki satu solusi tunggal; beberapa mekanisme dapat bekerja bersama pada organisme besar atau berumur panjang.

Hasil simulasi dan data empiris saling melengkapi. Data mamalia menunjukkan bahwa risiko kanker tidak mengikuti skala tubuh secara sederhana, sedangkan simulasi memperlihatkan mekanisme konseptual yang dapat memutus prediksi naif tersebut. Dengan demikian, kontribusi utama studi ini adalah model eksploratif yang dapat direproduksi untuk memahami mengapa organisme besar atau berumur panjang dapat tetap memiliki risiko kanker yang tidak meningkat secara proporsional.

C. Eksperimen Simulasi

Enam skenario pada Tabel IV dapat dibaca sebagai eksperimen komputasional kecil. Skenario large long-lived naive berperan sebagai kontrol naif: jumlah unit sel dan durasi simulasi dibuat lebih besar, tetapi perlindungan biologis tidak diperkuat. Empat skenario berikutnya mempertahankan konteks organisme besar dan berumur panjang, lalu mengubah satu mekanisme utama. Dengan demikian, perbedaan hasil tidak ditafsirkan sebagai perbandingan spesies, melainkan sebagai perbandingan mekanisme dalam kondisi model yang sama.

Pola hasil memperlihatkan bahwa perlindungan dapat muncul pada tahap berbeda dari proses kanker. Slower division bekerja di tahap awal karena mengurangi kesempatan munculnya mutasi baru. Better repair bekerja setelah mutasi muncul, dengan menurunkan akumulasi kerusakan sebelum sel mencapai status prakanker atau kanker. Extra required hits mengubah syarat transformasi sehingga kanker membutuhkan rangkaian kejadian yang lebih panjang. Stronger immune control bekerja setelah sel kanker muncul, yaitu dengan menahan populasi kanker agar tidak melewati ambang escape. Karena tiap skenario menekan tahap yang berbeda, hasil ini mendukung pembacaan bahwa Peto's Paradox tidak harus dijelaskan oleh satu mekanisme tunggal.

Meskipun skenario dalam eksperimen ini diuji secara terpisah untuk mengisolasi efek masing-masing mekanisme, dalam biologi nyata mekanisme protektif tersebut dapat bekerja secara kolektif dan bersinergi. Di bawah kerangka model teoretis Caulin dkk. [6], efek dari intervensi ganda bersifat multiplikatif: jika laju pembelahan sel normal diturunkan bersamaan dengan efisiensi perbaikan DNA yang lebih tinggi, laju akumulasi mutasi akan ditekan secara eksponensial jauh sebelum sel mencapai ambang transformasi. Hal ini menjelaskan mengapa organisme dengan ukuran tubuh ribuan kali lebih besar tidak memerlukan peningkatan perlindungan linier sebesar ribuan kali lipat; kombinasi sinergis dari beberapa perubahan kecil pada parameter seluler sudah cukup untuk memutus hubungan antara jumlah sel dan risiko kanker.

Nilai probabilitas pada tabel juga perlu dibaca sebagai ukuran relatif dalam eksperimen simulasi. Angka 72,0% pada skenario organisme besar tanpa kompensasi biologis berarti 72 dari 100 percobaan stokastik mengalami cancer escape di bawah parameter tersebut. Angka itu bukan estimasi kejadian kanker pada hewan besar di dunia nyata. Kegunaannya terletak pada kontras: ketika satu mekanisme protektif dimasukkan, fraksi percobaan yang mengalami cancer escape turun. Kontras

inilah yang menjadi inti eksperimen, karena menunjukkan bagaimana perubahan proses seluler atau imun dapat memutus prediksi naif bahwa organisme besar dan panjang umur harus selalu memiliki risiko kanker jauh lebih tinggi.

D. Keterbatasan

Model memakai unit sel yang diskalakan, bukan sel biologis individual. Model belum memuat struktur spasial jaringan, angiogenesis, metabolisme, game theory penuh, atau parameter spesifik per spesies. Dataset empiris juga berasal dari mamalia di bawah perawatan manusia dan belum dikontrol secara filogenetik. Karena itu, hasil tidak boleh dibaca sebagai prediksi risiko kanker nyata atau bukti bahwa satu mekanisme tertentu bekerja pada spesies tertentu.

Pengembangan berikutnya adalah menghubungkan simulasi dengan estimasi jumlah sel, laju pembelahan per jaringan, data genomik, dan kontrol filogenetik. Namun, untuk laporan ringkas ini, enam skenario utama dipilih agar hubungan antara teori, parameter, dan hasil tetap jelas.

V. KESIMPULAN

Studi ini menghasilkan model komputasional berbasis simulasi untuk mengeksplorasi Peto's Paradox pada tingkat populasi sel. Model menggabungkan mutasi multi-hit, repair, apoptosis, pertumbuhan kanker, kontrol imun, dan definisi cancer escape sebagai kondisi ketika sel kanker melewati ambang imun. Dalam 100 percobaan per skenario, skenario large long-lived naive menghasilkan escape probability 72.0%, sedangkan mekanisme protektif seperti pembelahan lebih lambat, repair lebih baik, ambang mutasi lebih tinggi, dan kontrol imun lebih kuat menurunkan peluang tersebut.

Analisis dataset Vincze dkk. digunakan sebagai konteks empiris. CMR lintas mamalia tidak meningkat secara proporsional seiring massa tubuh atau exposure proxy. Slope log massa tubuh terhadap log CMR bernilai -0.086 dengan $R^2 = 0.053$, sedangkan exposure proxy memberi $R^2 = 0.034$. Hasil ini mendukung motivasi simulasi: ukuran tubuh dan umur saja belum memadai untuk menjelaskan variasi risiko kanker antarspesies.

Kontribusi utama proyek ini adalah kerangka simulasi eksploratif yang sederhana, transparan, dan reproduksibel untuk menguji intuisi mekanistik Peto's Paradox. Model tidak membuktikan mekanisme spesies tertentu dan tidak memprediksi risiko absolut. Namun, hasilnya menunjukkan bahwa perubahan kecil pada proses seluler dan imun dapat menurunkan cancer escape pada kondisi ukuran dan umur yang lebih besar. Pengembangan berikutnya perlu memasukkan parameter jaringan yang lebih realistis, kontrol filogenetik, dan data molekuler agar simulasi dapat bergerak dari eksplorasi konseptual menuju pengujian biologis yang lebih spesifik.

REFERENCES

- [1] D. Hanahan, "Hallmarks of cancer: New dimensions," *Cancer Discovery*, vol. 12, no. 1, pp. 31–46, 2022.
- [2] B. Alberts, A. Johnson, J. Lewis, D. Morgan, M. Raff, K. Roberts, and P. Walter, *Molecular Biology of the Cell*, 6th ed. Garland Science, 2015.
- [3] R. Peto, "Epidemiology, multistage models, and short-term mutagenicity tests," in *Origins of Human Cancer*, H. H. Hiatt, J. D. Watson, and J. A. Winsten, Eds. Cold Spring Harbor, NY: Cold Spring Harbor Laboratory, 1977, pp. 1403–1428.
- [4] A. F. Caulin and C. C. Maley, "Peto's paradox: Evolution's prescription for cancer prevention," *Trends in Ecology & Evolution*, vol. 26, no. 4, pp. 175–182, 2011.
- [5] O. Vincze, F. Colchero, J.-F. Lemaître, D. A. Conde, S. Pavard, M. Bieuvre, A. O. Urrutia, B. Ujvari, A. M. Boddy, C. C. Maley, F. Thomas, and M. Giraudeau, "Cancer risk across mammals," *Nature*, vol. 601, pp. 263–267, 2022.
- [6] A. F. Caulin, T. A. Graham, L.-S. Wang, and C. C. Maley, "Solutions to Peto's Paradox revealed by mathematical modelling and cross-species cancer gene analysis," *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences*, vol. 370, no. 1673, p. 20140222, 2015.
- [7] H. Kan and Y. Chen, "Revealing endogenous conditions for Peto's Paradox via an ordinary differential equation model," *Journal of Mathematical Biology*, vol. 89, no. 27, p. 27, 2024.
- [8] A. Szasz, "Peto's 'Paradox' and Six Degrees of Cancer Prevalence," *Oncothermia Journal*, vol. 36, pp. 9–46, 2024. [Online]. Available: https://oncotherm.com/SzaszA_2024_Petos-paradox
- [9] M. Sulak, L. Fong, K. Mika, S. Chigurupati, L. Yon, N. P. Mongan, R. D. Emes, and V. J. Lynch, "TP53 copy number expansion is associated with the evolution of increased body size and an enhanced DNA damage response in elephants," *eLife*, vol. 5, p. e11994, 2016.
- [10] M. Tollis, E. Ferris, M. S. Campbell, V. K. Harris, S. M. Rupp, T. M. Harrison, W. K. Kiso, D. L. Schmitt, M. M. Garner, C. A. Aktipis, C. C. Maley, A. M. Boddy, M. Yandell, C. Gregg, J. D. Schifman, and L. M. Abegglen, "Elephant genomes reveal accelerated evolution in mechanisms underlying disease defenses," *Molecular Biology and Evolution*, vol. 38, no. 9, pp. 3606–3620, 2021.